

ABEL FARES

Étudiant ingénieur — Logiciels orientés systèmes et performance

✉ abelfares17@gmail.com

☎ +33 7 69 17 34 85

📍 Toulouse, France

🌐 abel-fares

PROFIL

Étudiant ingénieur à l'ENSEEIHТ avec une formation scientifique solide en mathématiques et raisonnement formel (CPGE MPSI/MP, lycée Pierre-de-Fermat). Intérêt principal pour le **développement logiciel orienté systèmes et performance** (rendu graphique, calcul intensif, pipelines computationnels). Piste secondaire cohérente vers la **recherche appliquée en mathématiques, calcul scientifique et imagerie**.

FORMATION

ENSEEIHТ (Toulouse INP)

Cycle ingénieur — Informatique / Systèmes appliqués

📅 2024 – présent

📍 Toulouse

- Enseignements progressivement orientés vers le traitement d'images, les mathématiques appliquées et les systèmes computationnels.

Lycée Pierre-de-Fermat

Classes préparatoires MPSI / MP

📅 2022 – 2024

📍 Toulouse

- Formation rigoureuse en mathématiques et physique ; résolution de problèmes sous contraintes.

Baccalauréat général

Mathématiques & Physique

📅 2022

📍 France

EXPÉRIENCES

INRAE

Stage de recherche — Analyse de données

📅 juil. 2025 – août 2025

📍 France

- Préparation et analyse de données en environnement de recherche (Python/pandas).
- Initiation à la modélisation statistique, dont des approches de régression bayésienne.

Cours particuliers

Mathématiques / Physique

📅 oct. 2024 – présent

📍 Toulouse

- Pédagogie, communication et structuration d'explications adaptées aux niveaux des élèves.

PROJETS

Voxel Engine

Java / OpenGL — Rendu temps réel et expérimentation systèmes

📅 2024 – présent

- Architecture du monde par chunks, génération procédurale de terrain, optimisation du pipeline de rendu.
- Génération multi-threadée pour découpler calcul et rendu et éviter les chutes de performance.

Mini-shell

C — Processus, signaux, tubes

📅 2024 – 2025

- Mini-shell Linux avec gestion basique des jobs, signaux et tubes simples.

Algorithme de Dijkstra (graphe orienté)

C — Algorithmique et structures de données

📅 2024 – 2025

- Implémentation avec listes chaînées : distances, prédécesseurs et reconstruction de chemins.

Calcul scientifique — Valeurs propres

MATLAB

📅 2024 – 2025

- Méthodes numériques pour le calcul de valeurs propres ; analyse de convergence et de stabilité.

Traitement d'images & classification

Python

📅 2025

- Détection de bords et premières approches de classification supervisée.

COMPÉTENCES (LIÉES À DES PROJETS)

- **Java** — Voxel Engine (architecture, pipeline de rendu, contraintes de performance).
- **C** — Mini-shell (processus, signaux, tubes) | Dijkstra (graphes, plus courts chemins).
- **MATLAB** — Calcul scientifique (algorithmes de valeurs propres, analyse de convergence).
- **Python (ML)** — Google Colab : TensorFlow/Keras, scikit-learn (CNN, réseaux de neurones).
- **Python (Data)** — pandas à l'INRAE ; régressions bayésiennes.
- **Traitement d'images** — Détection de bords et pipelines de classification simples.
- **Outils** — Git ; démarche debug/profiling (mesure → optimisation).

CENTRES D'INTÉRÊT

Force athlétique, course à pied et randonnée, lecture, dessin, cuisine.